

Exercício 1: O que a função `fatorDeBalanceamento(NULL)` retorna e qual linha impede um erro de segmentação (*segmentation fault*)?

Exercício 2: Um nó folha A (com `esq == NULL` e `dir == NULL`) possui altura = 0. Calcule o retorno de `fatorDeBalanceamento(A)`.

Exercício 3: Um nó B possui um filho esquerdo nulo e um filho direito com altura 1. Qual o valor retornado por `fatorDeBalanceamento(B)` e o que esse valor sinaliza?

Exercício 4: Considere a rotação esquerda na raiz R. Logo após as atribuições iniciais de `rotacaoEsquerda`, quais subárvores ou nós originais estão armazenados nas variáveis locais `y` e `f`?

Exercício 5: Durante a execução de `rotacaoEsquerda(r)`, qual nó passa a ser o novo filho direito de `r` e por que essa substituição é necessária?

Exercício 6: Ao término da função `rotacaoEsquerda`, qual ponteiro de nó é retornado para a função chamadora e qual o seu papel geométrico na árvore?

Exercício 7: Por que o cálculo de `r->altura` é executado estritamente antes do cálculo de `y->altura` na função `rotacaoEsquerda`?

Exercício 8: Imagine que antes da rotação, o nó `r` tinha um filho esquerdo com altura 0. O nó `f` tinha altura -1. Qual será a nova altura armazenada em `r->altura` após a rotação?

Exercício 9: Se a linha `f = y->esq;` fosse deletada do código de `rotacaoEsquerda`, qual seria a consequência para a estrutura de dados?

Exercício 10: Uma rotação esquerda pura ocorre quando inserimos um elemento que deixa o nó `r` com fator -2 e seu filho `y` com fator -1. Qual será o novo fator de balanceamento de `r` e `y` imediatamente após a execução de `rotacaoEsquerda(r)`?